
파일과 퍼미션

➤ 구조

drwxr-x---	2	root	root	4096	Dec 18	12:31	aa
<u>-rw-----</u>	<u>1</u>	<u>root</u>	<u>root</u>	<u>2019</u>	<u>Dec 4</u>	<u>01:38</u>	<u>ab.txt</u>
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
퍼미션		소유자	그룹소유자	크기	마지막변경일자		파일명
	하드링크수						

➤ 파일의 종류

기호	파일 종류
-	일반 파일
d	디렉토리
l	링크 파일
b	블록 디바이스 파일
c	문자 디바이스 파일

- 블록 디바이스 파일은 i/o의 최소 단위가 OS에서 정한 blk 단위로 cache 가능하다.
- 문자 디바이스 파일은 순차적인 입출력하는 파일이다.

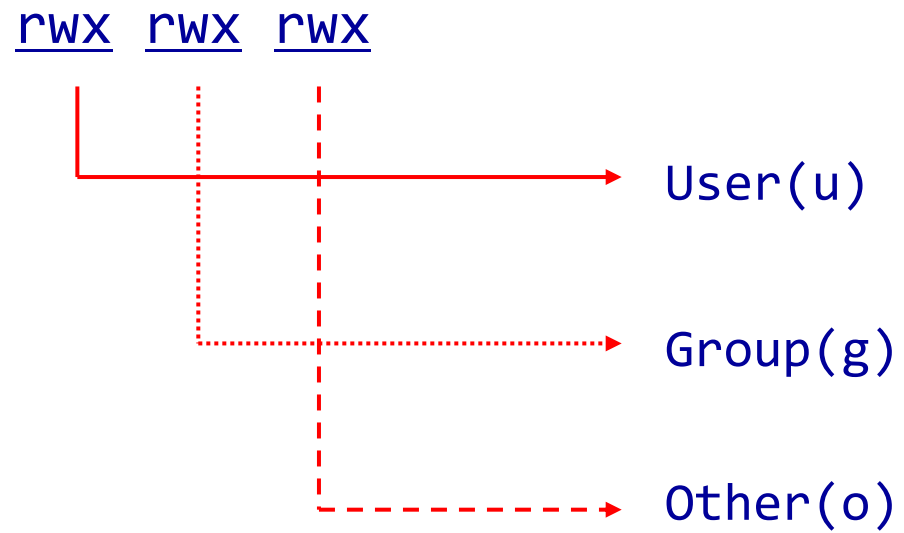
```
[root@linux ~]# ls -l *.cfg
-rw-----. 1 root root 1720  8월 30 16:33 anaconda-ks.cfg
[root@linux ~]# ls -al | grep ^d
dr-xr-x---.  6 root root  248  9월  7 17:05 .
dr-xr-xr-x. 18 root root  237  9월  6 15:54 ..
drwxr-xr-x   3 root root   18  9월  7 10:47 .cache
drwxr-xr-x   3 root root   18  9월  7 10:47 .config
drwx-----  2 root root   29  9월  7 10:47 .ssh
[root@linux ~]# cd /dev
[root@linux dev]# ls -l sd*
brw-rw---- 1 root disk 8, 0  9월 14 09:55 sda
brw-rw---- 1 root disk 8, 1  9월 14 09:55 sda1
brw-rw---- 1 root disk 8, 2  9월 14 09:55 sda2
[root@linux dev]# ls -l vcs
crw-rw---- 1 root tty 7, 0  9월 14 09:55 vcs
[root@linux dev]# ls -l stderr
lrwxrwxrwx 1 root root 15  9월 14 09:55 stderr -> /proc/self/fd/2
```

퍼미션(Permission)

- 파일이나 디렉토리에 대한 사용자의 허가정도를 나타낸다.
- 사용자는 소유자(user), 그룹소유자(group), 이외 모든 사용자(other)로 구별한다.
- 접근 권한에는 r,w,x,s,t 등의 권한으로 구별한다.

구분	파일	디렉토리
r	읽기	파일 목록 보기
w	쓰기(수정)	파일 생성(삭제)
x	실행	들여가기

➤ 구조



➤ 표기 (8진수) : 퍼미션은 각 문자의 합으로 표현

r : 4 : 100

w : 2 : 010

x : 1 : 001

rwxr-xr-x : 755

rwxr--r-- : 744

➤ chmod

퍼미션 수정 명령

```
# chmod [옵션] [퍼미션 ] [파일]
```

- 옵션

-R : 디렉토리인 경우 하위 디렉토리와 파일까지 수정

```
# chmod 755 a.txt
```

```
# chmod -R 750 aa/
```


➤ chmod

대상 : u(user), g(group), o(other), a(all)

operator : +(추가), -(삭제), =(지정항목만 설정한다. chattr과 동일)

퍼미션 : r,w,x,s,t

```
# chmod -R 755 ./a/
                (rwxr-xr-x)
```

```
# chmod o+x,g-x a.txt
```

```
# chmod g+wx, o-w, o+x a.txt
```

```
# chmod a+rwx,g=w a.txt
```

- 모든 사용자에게 rwx를 추가하지만 group은 w만 설정한다.

SUID, SGID, Sticky bit

➤ suid와 sgid, sticky bit는 추가된 퍼미션으로 실행 및 삭제 권한을 보완한다.

➤ suid, sgid

실행 파일에만 적용된다. 파일이 실행된 프로세스는 실행한 사용자 소유로 실행 권한이 부여되지만 suid, sgid를 설정한 파일의 프로세스는 파일 소유자나 그룹 소유자의 ID로 실행된다. 실행 권한에 s로 명시된다.

suid : 4000, u+s

sgid : 2000, g+s

Ex) passwd

Passwd 명령은 /etc/passwd, /etc/shadow 와 같은 root 소유자 파일을 변경함으로 실행 시에 파일 소유자인 root 권한으로 실행된다.

➤ sticky bit

파일에 대해서 퍼미션과 관계없이 소유자만 삭제 가능하게 할 때 **디렉토리**에 other 권한을 제한한다.

- Other을 대상으로 설정한다.
- 모든 권한 허가가 가능하지만 삭제는 소유자만 가능하다.
- 1000 : o+t

SUID, SGID, Sticky bit

suid(4), sgid(2), stick bit(1)

suid와 sgid는 user와 group 퍼미션에 s로 표시되고
stichy bit는 other 퍼미션에 t로 표시된다.

7777 : rwsrwsrwt

4777 : rwsrwxrwx (u+s)

2777 : rwxrwsrwx (g+s)

1777 : rwxrwxrwt (o+t)

```
[root@linux ~]# echo 11 > a.txt
[root@linux ~]# ls -al a.txt
-rw-r--r-- 1 root root 3  9월 14 11:16 a.txt

[root@linux ~]# chmod 755 a.txt
[root@linux ~]# ls -al a.txt
-rwxr-xr-x 1 root root 3  9월 14 11:16 a.txt

[root@linux ~]# chmod g-x,o-x a.txt
[root@linux ~]# ls -al a.txt
-rwxr--r-- 1 root root 3  9월 14 11:16 a.txt

[root@linux ~]# chmod a-x a.txt
[root@linux ~]# ls -al a.txt
-rw-r--r-- 1 root root 3  9월 14 11:16 a.txt

[root@linux ~]# chmod u+s,o+t a.txt
[root@linux ~]# ls -al a.txt
-rwSr--r-T 1 root root 3  9월 14 11:16 a.txt
```

➤ chown, chgrp

소유자 또는 그룹소유자 변경

```
# chown [-R] [유저명] [대상]
```

```
# chown [-R] [유저명].[그룹명] [대상] - 비표준명령
```

```
# chgrp [-R] [그룹명] [대상]
```

```
[root@linux ~]# ls -al a.txt
-rw-r--r-- 1 root root 3  9월 14 11:16 a.txt

[root@linux ~]# chown st01 a.txt
[root@linux ~]# ls -al a.txt
-rw-r--r-- 1 st01 root 3  9월 14 11:16 a.txt

[root@linux ~]# chgrp st a.txt
[root@linux ~]# ls -al a.txt
-rw-r--r-- 1 st01 st 3  9월 14 11:16 a.txt

[root@linux ~]# chown root.root a.txt
[root@linux ~]# ls -al a.txt
-rw-r--r-- 1 root root 3  9월 14 11:16 a.txt

[root@linux ~]# chown .st a.txt
[root@linux ~]# ls -al a.txt
-rw-r--r-- 1 root st 3  9월 14 11:16 a.txt
```

➤ 기본 퍼미션 설정

- 파일이 생성될 때 퍼미션중에 제외될 퍼미션을 지정
- 기본 **umask는 022(0022)**
 - 디렉토리 퍼미션 : 755(0755), 파일 퍼미션 : 644(0644)

➤ umask 명령

- umask 확인
 - # umask
- umask 변경
 - # umask [제외할 퍼미션]
 - # umask 077(0077)
- /etc/profile, ~/.bash_profile을 이용해서 변경 가능하다.
- 기존 파일은 >를 이용해 파일을 변경하더라도 umask 설정대로 퍼미션이 변경되지 않는다. : 삭제 후 재성성해야 한다.

~/t/test 파일에 대해서 다음과 같은 권한을 갖도록 설정하세요

- 모든 사용자가 읽기, 수정 할 수 있다.
- 파일의 삭제는 소유자만 가능하다.
 - ~t 디렉토리 group, other에 rwx 권한이 설정되어 있다.

➤ 파일 시스템의 특성을 고려한 파일의 특성

- a : 추가 모드로만 오픈 가능, root만 속성 변경 가능
- i : 변경, 삭제, 링크 금지.
- A : atime 갱신 금지.
- d : dump 명령으로 백업 금지.
- S : 파일 수정 시 실시간 동기화.
- D : 디렉토리 실시간 동기화.
- j : 저널링.
- t : 블록 절편화 현상이 발생하지 않는다. (마이그레이션 방지)
- s : 안전한 삭제.
- u : 삭제 시 내용 저장.
- c : 커널에 의해서 압축 상태로 저장.

➤ lsattr

파일의 속성 확인

lsattr [옵션] [대상]

옵션

- d : 파일 형식으로 출력(대상이 디렉토리인 경우 사용)
- R : 하위의 모든 파일에 대한 속성 표시
- a : 숨김 파일 출력

➤ chattr

파일의 속성 변경

chattr [속성 연산] [옵션] [대상]

속성 연산

- + : 속성 추가
- : 속성 삭제
- = : 해당 속성만 갖도록 설정 (이외 속성 삭제)

옵션

- R : 하위의 모든 파일 대한 속성 변경

```
[root@linux ~]# lsattr a.txt
-----a----- a.txt

[root@linux ~]# chattr +aAS a.txt
[root@linux ~]# lsattr a.txt
--S--a-A----- a.txt

[root@linux ~]# chattr =i a.txt
[root@linux ~]# lsattr a.txt
----i----- a.txt

[root@linux ~]# rm -rf a.txt
rm: cannot remove `a.txt': 명령을 허용하지 않음
```

➤ 디렉토리만 퍼미션 설정

```
chmod 퍼미션 $(find 디렉토리 -type d)
find 디렉토리 -type d -exec chmod 퍼미션 {} +
```

Ex) # chmod 755 \$(find /app/ora12c -type d)

Ex) # find /app/ora12c -type d -exec chmod 755 {} +

➤ 파일만 퍼미션 설정

```
chmod 퍼미션 $(find 대상디렉토리 -type f)
find 디렉토리 -type f -exec chmod 퍼미션 {} +
```

Ex) # chmod 755 \$(find /app/ora12c -type f)

Ex) # find /app/ora12c -type f -exec chmod 755 {} +